

AI Audit Report

Declaration

I use AI tools for the following tasks.

Summary Table

No.	AI Tool	Date Time	Purpose	Prompt Summary	AI Output Summary	Human Review / Change
1	Gemini 3.6 Flash	2026-08-18 17:42	Feature FR-03 script generation	Sử dụng skill @hw04-data-driven-script để tạo Playwright test & JSON data cho FR-03 (12 test cases)	Tạo file tests/data/poolA-fr03-forgot-password.json và tests/poolA-fr03-forgot-password.spec.ts với 3 assertion patterns	Accepted initial draft
2	Gemini 3.6 Flash	2026-08-18 21:30	Feature FR-03 script review & bug classification	Sử dụng skill @hw04-automation-maintenance để review, phân tích lỗi AI script FR-03 và phân loại bug thực tế	Phân tích 5 lỗi AI (locators, regex OTP, missing confirm password, forced pass assertion, weak URL assertion), tạo bảng AI Review And Human Fixes và Bug Report	Reviewed & applied human fixes to test script, updated bug-report.md & main-report.md
3	Gemini 3.6 Flash	2026-08-22 08:36	Feature FR-10 (Order Status) script generation	Sử dụng skill @hw04-data-driven-script để tạo Playwright test & JSON	Tạo file tests/data/poolB-fr10-order-status.json và tests/poolB-	Refactored test setup fixture for dynamic order state initialization.

No.	AI Tool	Date Time	Purpose	Prompt Summary	AI Output Summary	Human Review / Change
				data cho FR-10 (12 test cases) từ file poolB.md	fr10-order-status.spec.ts với 4 assertion patterns (stateTransition, statusCode, controlState, visibleText)	Verified 24 Passed, 12 Failed across 3 browsers
4	Gemini 3.6 Flash	2026-08-22 09:12	Feature FR-10 script review & bug classification	Sử dụng skill @hw04-automation-maintenance để review, phân tích lỗi AI script FR-10 và tạo bảng AI Review And Human Fixes	Phân tích 5 lỗi AI (setup fixture tính, bỏ qua RBAC, assertion 1 chiều, session token UI flaky, bug masking), tạo bảng AI Review And Human Fixes và Bug Report	Refactored tests/poolB-fr10-order-status.spec.ts with setupOrderWithStatus fixture, updated ai-review-and-human-fixes-fr10.md, verified 24 Passed & 12 Failed
5	Gemini 3.6 Flash	2026-08-22 09:25	Feature FR-14 (Category Management) script generation	Sử dụng skill @hw04-data-driven-script để tạo Playwright test & JSON data cho FR-14 (12 test cases)	Tạo file tests/data/poolC-fr14-category-management.json và tests/poolC-fr14-category-management.spec.ts với 4 assertion patterns	Verified 24 Passed, 12 Failed across 3 browsers (Chromium, Firefox, Cốc Cốc). Updated poolC.md test table.
6	Gemini 3.6 Flash	2026-08-22 09:58	Feature FR-14 script review & bug classification	Sử dụng skill @hw04-automation-maintenance để review,	Phân tích 5 lỗi AI (sai port/URL TC12, mismatch	Refactored tests/poolC-fr14-category-management.

No.	AI Tool	Date Time	Purpose	Prompt Summary	AI Output Summary	Human Review / Change
				phân tích lỗi AI script FR-14 và tạo bảng AI Review And Human Fixes	locators UI, bỏ qua RBAC DB isolation, thiếu cleanup boundary, bug masking), tạo bảng AI Review And Human Fixes và Bug Report	spec.ts for Admin UI on port 5174, created ai-review-and-human-fixes-fr14.md, verified 24 Passed & 12 Failed

Full Interaction Logs

Interaction 1

- **AI tool:** Gemini 3.6 Flash
- **Date and time:** 2026-08-18 17:42
- **Purpose:** Generate Playwright data-driven test script and JSON data file for Feature FR-03 (Forgot Password & Reset).
- **Prompt:**

Hãy sử dụng skill @hw04-data-driven-script để viết Playwright test và tạo data file cho Feature đầu tiên.

Thông tin Input:

- Feature ID: FR-03 (Forgot password and password reset)
- Pool: A
- Base URL: http://localhost:5173
- Định dạng data: .json
- Đường dẫn Spec Output: tests/poolA-fr03-forgot-password.spec.ts
- Đường dẫn Data Output: tests/data/poolA-fr03-forgot-password.json
- Danh sách 12 Test Cases: Lấy trong bảng Test Case Table của file poolA.md

Yêu cầu Output:

1. Tạo file tests/data/poolA-fr03-forgot-password.json chứa đủ 12 test cases.
2. Tạo file tests/poolA-fr03-forgot-password.spec.ts đọc data từ file JSON trên.
3. Sử dụng ít nhất 3 assertion patterns khác nhau.
4. Ưu tiên các locator Playwright chuẩn như getByRole, getByLabel, getByPlaceholder.

- **AI output:**

Đã hoàn thành tạo Data File và Playwright Spec File cho Feature FR-03 (Forgot password and password reset) theo đúng hướng dẫn từ skill @hw04-data-driven-script.

Các Artifacts Đã Tạo:

1. Data File: tests/data/poolA-fr03-forgot-password.json
 - Chứa đủ 12 test cases (TC1 tới TC12) được trích xuất từ bảng Test Case Table trong poolA.md.
 - Cấu trúc chuẩn hóa gồm: id, type, step, title, email, otp, newPassword, confirmPassword, expectedMessage, assertionPattern.
2. Playwright Spec File: tests/poolA-fr03-forgot-password.spec.ts
 - Đọc dữ liệu động từ file JSON poolA-fr03-forgot-password.json.
 - Ưu tiên sử dụng Playwright locators chuẩn: getByRole, getByLabel, getByPlaceholder.
 - Tích hợp 3 assertion patterns khác nhau:
 1. Visible Text / Element Assertion: expect(messageElement).toBeVisible()
 2. Validation Message / Form State Assertion: expect(validationMessage).toBeTruthy()
 3. URL / Navigation State Assertion: expect(page).toHaveURL(...)

- **Human review / change:** Accepted and verified that data file contains 12 cases and spec file imports JSON dynamically.

Interaction 2

- **AI tool:** Gemini 3.6 Flash
- **Date and time:** 2026-08-18 21:30
- **Purpose:** Review, analyze AI-generated script issues, fix Playwright test stability, classify product bugs vs automation errors for Feature FR-03.
- **Prompt:**

Hãy dùng skill @hw04-automation-maintenance để review, phân tích các thay đổi và tạo bảng AI Review And Human Fixes cho test script poolA-fr03-forgot-password.spec.ts.

Thông tin đầu vào:

- Spec file: tests/poolA-fr03-forgot-password.spec.ts
- Data file: tests/data/poolA-fr03-forgot-password.json
- Feature: FR-03 Quên mật khẩu và Đặt lại mật khẩu (Pool A)
- Student ID: 23127185
- Browsers: Chromium, Firefox, Cốc Cốc
- Log/Report path: playwright-report/index.html

Yêu cầu xuất ra:

1. Bảng AI Review And Human Fixes (gồm AI Issue, Human Fix, Why AI Missed It).
2. Phân loại kết quả Pass/Fail (Bug thực tế của SUT vs Lỗi automation).
3. Nội dung Bug Report ngắn gọn để ghi vào bug-report.md.

- **AI output:**

Phân tích thành công 5 lỗi chính từ AI script:

1. Locators chung chung input[type="text"].first().

2. Regex bóc tách OTP từ notification banner.
3. Bọc trường Confirm Password trong kiểm tra isVisible() làm lỗi bug giao diện.
4. Logic gượng ép expect(tc.type).toBe('Negative') cho Negative cases.
5. Assertion URL quá ngắn và lỏng lẻo.

Kết quả Phân loại Pass/Fail:

- 4 PASSED (TC2, TC3, TC4): Test validation email chuẩn.
- 8 FAILED (TC1, TC5-TC12): Bug sản phẩm SUT (OTP 4 số, thiếu trường Confirm Password, sai validation Password Policy).

- **Human review / change:** Verified findings against SUT behavior, updated tests/poolA-fr03-forgot-password.spec.ts, updated bug-report.md (BUG-001 & BUG-002) and main-report.md.

Interaction 3

- **AI tool:** Gemini 3.6 Flash
- **Date and time:** 2026-08-22 08:36
- **Purpose:** Generate Playwright data-driven test script and JSON data file for Feature FR-10 (Order Status - Pool B).
- **Prompt:**

Hãy sử dụng skill @hw04-data-driven-script để viết Playwright test và tạo data file cho Feature đầu tiên.

Thông tin Input:

- Feature ID: FR-10 (Order Status)
- Pool: B
- Base URL: http://localhost:5173
- Định dạng data: .json
- Đường dẫn Spec Output: tests/poolB-fr10-order-status.spec.ts
- Đường dẫn Data Output: tests/data/poolB-fr10-order-status.json
- Danh sách 12 Test Cases: Lấy trong bảng Test Case Table của file poolB.md

- **AI output:**

Đã hoàn thành việc khởi tạo Playwright Data-Driven Test Script và Data file JSON cho Feature FR-10 (Order Status - Pool B) bằng skill @hw04-data-driven-script.

Summary Artifacts Created:

- Spec File: tests/poolB-fr10-order-status.spec.ts - File Playwright test đọc test case động từ data file JSON, áp dụng 4 assertion patterns.
- Data File (JSON): tests/data/poolB-fr10-order-status.json - File dữ liệu JSON chứa đầy đủ 12 test cases của Feature FR-10.

4 Assertion Patterns Đã Sử Dụng:

1. stateTransition: Kiểm tra sự chuyển dịch trạng thái đơn hàng trong backend/UI (pending -> confirmed, confirmed -> shipping, shipping -> delivered, confirmed -> canceled).
2. statusCode: Kiểm tra phản hồi HTTP status code (401/403/400) khi tài khoản User cố gắng thao tác các API dành riêng cho Admin hoặc thực hiện chuyển đổi trạng thái sai quy tắc.

3. `controlState`: Kiểm tra sự tồn tại/ẩn/vô hiệu hóa của các nút điều hướng thao tác trên UI (ví dụ: nút Hủy đơn không hiển thị đối với đơn hàng đã giao).

4. `visibleText`: Kiểm tra các chuỗi nhãn trạng thái hiển thị trực quan trên giao diện (Chờ xác nhận, Đã xác nhận, Đang giao, Đã giao, Đã hủy).

Danh sách 12 Test Cases (Pool B - FR-10): TC1 tới TC12 (Positive, Negative, Boundary).

Ghi chú Human Review & Verification:

- Preconditions: SUT Backend running at `http://localhost:3000`, Web SUT running at `http://localhost:5173`.

- Hành vi thực tế SUT (Bugs ghi nhận): TC2, TC4, TC6 thất bại do SUT Backend thiếu kiểm tra quyền Role Admin trên endpoint `status`; TC10 thất bại do backend cho phép hủy đơn khi đang ở trạng thái `shipping`.

- **Human review / change:** Added dynamic order state setup fixture `setupOrderWithStatus()`. Verified 24 Passed, 12 Failed across Chromium, Firefox, Cốc Cốc browsers (8 Passed, 4 Failed per browser).

Interaction 4

- **AI tool:** Gemini 3.6 Flash
- **Date and time:** 2026-08-22 09:12
- **Purpose:** Review, analyze AI-generated script issues, refactor test stability, and create AI Review And Human Fixes report for Feature FR-10 (Order Status).
- **Prompt:**

Hãy dùng skill `@hw04-automation-maintenance` để review, phân tích các thay đổi và tạo bảng AI Review And Human Fixes cho test script `poolA-fr10-order-status.spec.ts`.

Thông tin đầu vào:

- Spec file: `tests/poolB-fr10-order-status.spec.ts`
- Data file: `tests/data/poolB-fr10-order-status.json`
- Feature: FR-10 Trạng thái Đơn hàng (Pool B)
- Student ID: 23127185
- Browsers: Chromium, Firefox, Cốc Cốc
- Log/Report path: `playwright-report/index.html`

Yêu cầu xuất ra:

1. Bảng AI Review And Human Fixes (gồm AI Issue, Human Fix, Why AI Missed It).
2. Phân loại kết quả Pass/Fail (Bug thực tế của SUT vs Lỗi automation).
3. Nội dung Bug Report ngắn gọn.

- **AI output:**

Phân tích và sửa đổi 5 lỗi chính từ AI script cho FR-10:

1. Thiếu Setup Precondition động -> Viết helper function `setupOrderWithStatus()` tự động checkout tạo order mới qua API và đẩy trạng thái trung gian tới `targetStatus`.
2. Bỏ qua phân quyền API Endpoint (Broken Access Control) -> Tách biệt endpoint Admin (`/api/admin/orders/:id/status`) vs User (`/api/orders/:id/cancel`).
3. Assertion 1 chiều trên UI -> Bổ sung kiểm tra HTTP status code và gọi API `GET /api/orders/:id` kiểm tra field status trong DB.

4. Flaky Session State UI -> Inject Bearer Token vào localStorage bằng `page.evaluate()` trước khi chuyển hướng tới `/profile`.
5. Bug Masking -> Khôi phục `expectedStatusCode: 403` (TC2, TC4, TC6) và `expectedStatusCode: 400` (TC10) theo requirement spec.

Kết quả Phân loại Pass/Fail:

- 24 PASSED (8 per browser): TC1, TC3, TC5, TC7, TC8, TC9, TC11, TC12 hoạt động đúng nghiệp vụ.
- 12 FAILED (4 per browser): BUG-003 (Broken Access Control - TC2, TC4, TC6) và BUG-004 (User hủy đơn khi shipping - TC10).

- **Human review / change:** Created submission/ai-review-and-human-fixes-fr10.md, verified test execution across Chromium, Firefox, Cốc Cốc, updated bug report entries.

Interaction 5

- **AI tool:** Gemini 3.6 Flash
- **Date and time:** 2026-08-22 09:25
- **Purpose:** Generate Playwright data-driven test script and JSON data file for Feature FR-14 (Category Management - Pool C).
- **Prompt:**

Hãy sử dụng skill @hw04-data-driven-script để viết Playwright test và tạo data file cho Feature 14

Thông tin Input:

- Feature ID: FR-14 (Category Management)
- Pool: C
- Base URL: `http://localhost:5173`
- Định dạng data: `.json`
- Đường dẫn Spec Output: `tests/poolB-fr14-category-management.spec.ts`
- Đường dẫn Data Output: `tests/data/poolB-fr14-category-management.json`
- Danh sách 12 Test Cases: Lấy trong bảng Test Case Table của file `poolC.md`

- **AI output:**

Đã hoàn thành tạo Playwright test script và file test data JSON cho Feature 14 (Quản lý Danh mục - FR-14) dựa trên skill @hw04-data-driven-script.

Summary Artifacts Created:

1. Spec File (Playwright): `tests/poolC-fr14-category-management.spec.ts`
2. Data File (JSON): `tests/data/poolC-fr14-category-management.json`
3. Pool C Documentation: `poolC.md`

Key Implementation Highlights:

- Data-Driven Architecture: Tách toàn bộ dữ liệu của 12 test cases ra file `poolC-fr14-category-management.json`. Spec file nạp dữ liệu động thông qua vòng lặp `for (const tc of testData)`.
- Assertion Patterns Sử Dụng (4 Patterns):
1. `stateTransition`: Kiểm tra mã HTTP 200 OK và xác nhận danh mục được thêm/sửa/xóa trực tiếp trong database via API.

2. `statusCode`: Xác nhận các mã lỗi hệ thống như 401 Unauthorized và 403 Forbidden khi thiếu token hoặc không đúng thẩm quyền.
3. `visibleText`: Xác minh tên danh mục mới hiển thị chính xác trên giao diện Admin UI (/admin).
4. `controlState`: Kiểm tra sự tồn tại/ẩn của các nút tương tác và trường nhập liệu.

Results & Product Vulnerabilities Identified:

Đã chạy kiểm thử trên 3 trình duyệt (Chromium, Firefox, Cốc Cốc) với kết quả: 24 Passed, 12 Failed (8 Pass / 4 Fail mỗi trình duyệt).

Các lỗi logic/RBAC phát hiện từ SUT EShop:

- TC7, TC8, TC9 (RBAC Violation): Backend SUT sử dụng `authenticateToken` nhưng không kiểm tra vai trò admin, cho phép tài khoản User bình thường thực hiện các lệnh POST/PUT/DELETE đối với danh mục.
- TC10 (Missing Validation): Backend SUT chấp nhận tạo danh mục với tên là chuỗi rỗng "" thay vì trả về 400 Bad Request.

- **Human review / change:** Verified test execution across Chromium, Firefox, Cốc Cốc (24 Passed, 12 Failed). Updated `poolC.md` test table with accurate 12 Category Management test cases and SUT execution results.

Interaction 6

- **AI tool:** Gemini 3.6 Flash
- **Date and time:** 2026-08-22 09:58
- **Purpose:** Review, analyze AI-generated script issues, refactor test stability, and create AI Review And Human Fixes report for Feature FR-14 (Category Management).
- **Prompt:**

Hãy dùng skill `@hw04-automation-maintenance` để review, phân tích các thay đổi và tạo bảng AI Review And Human Fixes cho test script `poolC-fr14-category-management.spec.ts`.

- **AI output:**

Phân tích và sửa đổi 5 lỗi chính từ AI script cho FR-14:

1. Flaky Navigation & Sai Port Giao Diện Admin UI (TC12) -> Điều hướng chính xác tới `http://localhost:5174` (Frontend Admin UI).
2. Locator UI bị mismatch ngôn ngữ trên màn hình Login (TC12) -> Cập nhật locators `getByPlaceholder('Email')`, `getByPlaceholder('Password')`, `getByRole('button', { name: 'Login' })`.
3. Bỏ qua Phân Quyền API Endpoint (Broken Access Control - RBAC Bypass) -> Giữ `expectedStatusCode: 403` cho TC7, TC8, TC9, kiểm tra DB state.
4. Thiếu Cleanup / Isolation sau các Boundary Cases (TC10 & TC11) -> Bổ sung logic `cleanup/delete category` rác.
5. Cố tình làm xanh Test Case khi SUT có Bug (Bug Masking) -> Khôi phục `expectedStatusCode: 403` (TC7, TC8, TC9) và 400 (TC10).

Kết quả Phân loại Pass/Fail:

- 24 PASSED (8 per browser): TC1, TC2, TC3, TC4, TC5, TC6, TC11, TC12 hoạt động đúng nghiệp vụ.

- 12 FAILED (4 per browser): BUG-005 (Broken Access Control - TC7, TC8, TC9) và BUG-006 (Missing Empty Name Validation - TC10).

- **Human review / change:** Created submission/ai-review-and-human-fixes-fr14.md, refactored tests/poolC-fr14-category-management.spec.ts, updated bug-report.md (BUG-005 & BUG-006). Verified 24 Passed & 12 Failed across Chromium, Firefox, Cốc Cốc.

Prompt Quality Notes

Prompt	What Worked	What Failed	Improvement
Skill @hw04-data-driven-script invocation for FR-03	Clarified output paths, base URL, and assertion pattern requirements clearly	None	Specify exact SUT input element selectors if non-standard UI components exist
Skill @hw04-automation-maintenance invocation for FR-03	Structured review process, identified 5 specific AI script issues, categorized SUT bugs clearly	None	Include raw HTML DOM snippet when requesting AI locator fixes
Skill @hw04-data-driven-script invocation for FR-10	Extracted 12 test cases from poolB.md, generated clean spec and JSON data file with 4 assertion patterns	SUT permission bugs caused test cases to fail assertion as expected	Document expected HTTP status codes and SUT authorization bugs clearly
Skill @hw04-automation-maintenance invocation for FR-10	Extracted 5 critical AI automation issues, refactored dynamic precondition fixture, structured Pass/Fail bug classification	None	Specify SUT API endpoint structures and authentication headers explicitly in initial prompt
Skill @hw04-data-driven-script invocation for FR-14	Defined 12 CRUD test cases for Category Management, integrated 4 assertion patterns, and generated matching JSON data and Playwright spec file	Output hit loop detection due to long table duplication	Use clean bulleted list for summary and log untruncated text in AI Audit Report
Skill @hw04-automation-maintenance invocation for FR-14	Identified 5 AI automation flaws (Admin port mismatch, login locator language, RBAC DB verification,	None	Clearly specify multi-port application setup in system context prompt

Prompt	What Worked	What Failed	Improvement
	boundary cleanup, bug masking), created AI Review report & updated bug report		

Human Responsibility Statement

I reviewed, corrected, and took responsibility for the final automation scripts, data files, assertions, reports, and bug reports submitted for HW04.